

GA8-220501096-AA2-EV03.

Sara Maria Sabogal Franco



Centro de Comercio y Turismo

Análisis y Desarrollo de Software

Ficha: 3235902

29/08/2026

Armenia, Quindío, 2026

Taller de Integración de Tecnologías Emergentes y Disruptivas

Tecnologías emergentes

Las tecnologías emergentes son aquellas innovaciones que se encuentran en fases iniciales de desarrollo o adopción, pero que muestran un gran potencial de crecimiento y aplicación en el futuro cercano. Se caracterizan por su novedad, su rápida evolución y su capacidad para generar nuevos mercados o transformar los existentes.

Algunos ejemplos representativos de tecnologías emergentes son:

- **Inteligencia Artificial (IA):** Sistemas que imitan la inteligencia humana para realizar tareas como reconocimiento de voz, toma de decisiones o aprendizaje automático (*machine learning*).
- **Internet de las Cosas (IoT):** Red de dispositivos físicos (electrodomésticos, sensores, vehículos) conectados a internet, que recopilan y comparten datos en tiempo real.
- **Computación en la nube:** Servicios informáticos (almacenamiento, procesamiento, bases de datos) ofrecidos a través de internet, lo que permite el acceso a recursos escalables sin necesidad de infraestructura física propia.
- **Realidad Aumentada (RA) y Realidad Virtual (RV):** Tecnologías que superponen información digital al mundo real (RA) o crean entornos completamente inmersivos (RV), con aplicaciones en entretenimiento, educación y entrenamiento.
- **Robótica avanzada:** Desarrollo de robots con capacidades autónomas o semiautónomas, que incluyen exoesqueletos, robots colaborativos en fábricas y drones autónomos.

Tecnologías disruptivas

Las tecnologías disruptivas son aquellas que, al irrumpir en el mercado, cambian radicalmente la forma en que se hacen las cosas, desplazando a tecnologías establecidas y generando un impacto profundo en la sociedad, los negocios y la vida cotidiana. Suelen ser más accesibles, más baratas o más sencillas que las soluciones tradicionales, y abren nuevas posibilidades que antes no existían.

Ejemplos

- **Blockchain (cadena de bloques):** Un registro descentralizado y seguro que permite realizar transacciones sin intermediarios. Transforma la seguridad, la transparencia y la confianza en sectores como las finanzas, la logística y la votación electrónica.
- **Impresión 3D (fabricación aditiva):** Permite crear objetos físicos capa por capa a partir de un modelo digital. Revoluciona la fabricación, la medicina (prótesis personalizadas), la arquitectura y la educación, acercando la producción a los hogares y pequeñas empresas.
- **Vehículos autónomos:** Automóviles, drones y embarcaciones que se conducen sin intervención humana. Prometen cambiar la movilidad urbana, la logística y el transporte de mercancías, reduciendo accidentes y optimizando rutas.
- **Chatbots y asistentes virtuales:** Programas que simulan conversaciones humanas y automatizan la interacción con los usuarios. Han transformado la atención al cliente, la educación y el comercio electrónico, ofreciendo respuestas inmediatas y personalizadas.

Chatbot:

Un chatbot es un programa informático diseñado para simular una conversación con un usuario humano, generalmente a través de texto o voz. Utiliza reglas predefinidas, redes neuronales o modelos de lenguaje para interpretar las preguntas y ofrecer respuestas coherentes.

Ejemplos:

- Asistentes virtuales como Siri, Alexa o Google Assistant.
- Bots de atención al cliente en páginas web o aplicaciones de mensajería (WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger).
- Modelos conversacionales avanzados como ChatGPT, que pueden mantener diálogos complejos y generar contenido.

Usos principales de los chatbots:

- Atención al cliente: Resuelven dudas frecuentes, agilizan trámites y reducen la carga de trabajo de los equipos humanos.
- Educación: Actúan como tutores virtuales, responden preguntas de los estudiantes y guían el aprendizaje autónomo.
- Salud: Ofrecen información sobre síntomas, recordatorios de medicación o apoyo emocional básico.
- Comercio electrónico: Ayudan a los usuarios a encontrar productos, realizar pedidos y realizar seguimiento de envíos.

Integración de chatbots en proyectos formativos

En el contexto de un proyecto formativo (como un trabajo de fin de curso, un prototipo de emprendimiento o un proyecto de investigación), un chatbot puede desempeñar un papel muy valioso:

- Responder dudas frecuentes de los usuarios finales o de los evaluadores sobre el proyecto, su funcionamiento, sus objetivos o su tecnología.
- Proporcionar información básica sobre el tema que se está desarrollando, sirviendo como una primera capa de difusión y aprendizaje.
- Simular la interacción con un usuario o cliente real, lo que permite practicar habilidades de comunicación, recopilar retroalimentación y validar hipótesis de diseño.
- Automatizar la entrega de contenido (guías, tutoriales, referencias) de forma interactiva y personalizada.

link repositorio: <https://github.com/itssamsa/chatbot.git>

